

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 36

2026/09/05
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following correctly distinguishes low-level hardware execution from microprogrammed software control in computer architecture?

පරිගණක ආකෘතියක අඩු මට්ටමේ දෘඩාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ක්ෂුද්‍ර වැඩසටහන්ගත මෘදුකාංග පාලනය අතර නිවැරදි වෙනස දක්වන්නේ පහත සඳහන් කුමක් මගින්ද?

- 1) Hardware control units process control signals using hardwired combinational logic gates, whereas microprogrammed control units use software-like microcode stored in memory to generate control signals.

දෘඩ රැහැන්ගත සංයුක්ත තාර්කික ද්වාර භාවිතයෙන් දෘඩාංග පාලන ඒකක මගින් පාලන සංඥා සකසන අතර, ක්ෂුද්‍ර වැඩසටහන්ගත පාලන ඒකක මගින් පාලන සංඥා ජනනය කිරීමට මතකයේ ගබඩා කර ඇති මෘදුකාංග වැනි ක්ෂුද්‍ර කේත භාවිතා කරයි.

- 2) Registers and cache memory are pure software abstractions used to structure data, while physical memory allocation is executed solely by hardware without software instructions.

රෙජිස්තර සහ වාරක මතකය යනු දත්ත ව්‍යුහගත කිරීමට භාවිතා කරන පිරිසිදු මෘදුකාංග සංකල්ප වන අතර, භෞතික මතක විභාජනය සිදු කරනු ලබන්නේ මෘදුකාංග උපදෙස් නොමැතිව දෘඩාංග මගින් පමණි.

- 3) Firmware is a volatile hardware component directly executed by logic gates, whereas user software is stored non-volatily within system registers.

ස්ථිරාංග යනු තාර්කික ද්වාර මගින් සෘජුවම ක්‍රියාත්මක වන නය්‍ය දෘඩාංග සංරචකයක් වන අතර, පරිශීලක මෘදුකාංග පද්ධති රෙජිස්තර තුළ නය්‍ය නොවන ලෙස ගබඩා වේ.

- 4) Pure hardware systems do not require physical logic gates or adders, as all mathematical operations are processed virtually through software abstraction.

සියලුම ගණිතමය මෙහෙයුම් මෘදුකාංග මගින් තාර්කිකව සකසන බැවින්, පිරිසිදු දෘඩාංග පද්ධති සඳහා භෞතික තාර්කික ද්වාර හෝ ආකලකය අවශ්‍ය නොවේ.

- 5) Microcode alters the physical silicon layout of logic gates during CPU execution, making software and hardware physically identical at runtime.

මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය ක්‍රියාත්මක වන විට ක්ෂුද්‍ර කේත මගින් තාර්කික ද්වාරවල භෞතික සිලිකන් සැකැස්ම වෙනස් කරන අතර, එමගින් මෘදුකාංග සහ දෘඩාංග භෞතිකව සමාන වේ.

2. A smart parking system reads a vehicle number, checks stored entry data, calculates the parking charge, updates the record, and opens the exit barrier. Which statement is most accurate?

සුහුරු රථ ගාල පද්ධතියක් මගින් වාහන අංකයක් කියවීම, ගබඩා කර ඇති ඇතුළත් කිරීම් දත්ත පරීක්ෂා කිරීම, රථ ගාල ගාස්තුව ගණනය කිරීම, වාර්තාව යාවත්කාලීන කිරීම සහ පිටවීමේ බාධකය විවෘත කිරීම සිදු කරයි. වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) Stored entry data is input because it enters the calculation.

ගබඩා කර ඇති ඇතුළත් කිරීම් දත්ත ගණනය කිරීමට ඇතුළත් වන බැවින් එය ආදානයකි.

- 2) Calculating the charge and checking the record are both processing activities.

ගාස්තුව ගණනය කිරීම සහ වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම යන දෙකම ක්‍රියාවලිගත කිරීමේ ක්‍රියාකාරකම් වේ.

- 3) Opening the barrier is storage because it changes the system state.

බාධකය විවෘත කිරීම පද්ධතියේ තත්ත්වය වෙනස් කරන බැවින් එය ගබඩා කිරීමකි.

- 4) Updating the record is output because new information is produced.

නව තොරතුරු නිපදවන බැවින් වාර්තාව යාවත්කාලීන කිරීම ප්‍රතිදානයකි.

- 5) Reading the vehicle number is processing because recognition is performed.

හඳුනාගැනීම සිදුකරන බැවින් වාහන අංකය කියවීම ක්‍රියාවලිගත කිරීමකි.

3. In traditional PC motherboard architecture, which of the following components is directly connected to the Northbridge?

සම්ප්‍රදායික පරිගණක මවුසර්බෝර්ඩ් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයෙහි, පහත සඳහන් සංරචක අතුරින් Northbridge වෙත සෘජුවම සම්බන්ධ වන්නේ කුමක් ද?

- 1) Hard Disk Drive (SATA) and USB ports / දෘඪ තැටි ධාවකය (SATA) සහ USB කෙවෙහි
- 2) BIOS/UEFI ROM and System Clock / BIOS/UEFI ROM සහ පද්ධති ඔරලෝසුව
- 3) Central Processing Unit (CPU), RAM, and high-speed Graphics Card (PCIe x16)
මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය සහ අධිවේගී ග්‍රැෆික් කාඩ්පත (PCIe x16)
- 4) Audio Codec and Network Interface Card (NIC) / Audio Codec සහ ජාල අතුරුමුහුණත් කාඩ්පත
- 5) Keyboard, Mouse, and Serial Ports / යතුරුපුවරුව, මූසිය සහ ශ්‍රේණිගත කෙවෙහි

4. A computer has the following baseline specifications.

පරිගණකයක පද්ධති පිරිවිතර පහත පරිදි වේ.

- CPU: 3.2 GHz (8 Cores)
- Cache Memory: 16 MB
- RAM: 16 GB DDR4 (3200 MHz)
- Storage: SSD

Which of the following modifications is most effective at directly improving CPU processing performance by reducing the time the CPU waits to fetch frequently used data and instructions from RAM?

මෙම පරිගණකයේ ක්‍රියාකාරීත්වයේදී, නිතර භාවිතා වන දත්ත සහ උපදෙස් ප්‍රධාන මතකයෙන් නැවත නැවත ලබා ගැනීමට යන කාලය අවම කර ගනිමින්, CPU හි කාර්යසාධනය කෙළින්ම වැඩිදියුණු කිරීමට කළ හැකි වඩාත්ම සුදුසු වෙනස්කම කුමක්ද?

- 1) Increasing the storage capacity of the SSD. / SSD හි ගබඩා ධාරිතාව වැඩි කිරීම.
- 2) Increasing the capacity of the Cache Memory. / නිහිත මතකයේ ධාරිතාව වැඩි කිරීම.
- 3) Increasing the monitor refresh rate. / තිරයේ Refresh Rate එක වැඩි කිරීම.
- 4) Increasing the number of USB ports. / USB පෝට් ගණන වැඩි කිරීම.
- 5) Increasing the wattage of the Power Supply Unit. / බල සැපයුම් ඒකකයේ වොට් ගණන වැඩි කිරීම.

5. During the execution of a program, the CPU needs to obtain an instruction from main memory. The CPU sends a signal indicating that the memory should provide the required information. At another moment, the CPU sends a signal instructing an I/O device to perform an operation.

වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර, CPU එකට ප්‍රධාන මතකයෙන් උපදෙසක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. මතකය මගින් අදාළ තොරතුරු ලබා දිය යුතු බව දක්වමින් CPU එක සංඥාවක් යොමු කරයි. තවත් මොහොතක, ක්‍රියාවලියක් සිදු කරන ලෙස පර්යන්ත (I/O) උපාංගයකට උපදෙස් දෙමින් CPU එක සංඥාවක් යොමු කරයි.

Which bus is primarily responsible for carrying these control signals?

මෙම පාලන සංඥා ගෙන යාම සඳහා මූලිකවම වගකියනු ලබන්නේ කුමන බසය මගින්ද?

- | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1) Data bus
දත්ත බසය | 2) Address bus
ලිපින බසය | 3) Control bus
පාලන බසය | 4) System bus
පද්ධති බසය | 5) Main Memory bus
ප්‍රධාන මතක බසය |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|